

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Вища математика

Код дисципліни – ОК 08

Освітньо-професійна програма	• «Прикладна екологія»; • «Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин»; • «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»; • «Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання і будівництва»; • «Геотуризм»; • «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»; • «Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду»; • «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з екології; Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю; Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування; Фаховий молодший бакалавр з гірництва; Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту.
Професійна кваліфікація	3211 технік – еколог; 3111 технік – геолог; технік – геофізик; технік – гідрогеолог; 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування; 3117 технік з буріння; 3115 механік.
Спеціальність	101 Екологія, 103 Науки про Землю, 133 Галузеве машинобудування, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	10 Природничі науки, 13 Механічна інженерія, 18 Виробництво і технології, 27 Транспорт
Форма навчання	денна/заочна (101 Екологія, 103 Науки про Землю, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт) (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5,6
Форма заключного контролю	іспит, залік
Викладач	Решетняк Оксана Валентинівна, викладач (спеціаліст вищої категорії), oksanavr@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість	4,0

кредитів ЄКТС	
Анотація дисципліни	Основне завдання дисципліни (компонента) «Вища математика» забезпечити міцне і свідоме оволодіння системою математичних знань, умінь і навичок, які необхідні для подальшого глибокого засвоєння багатьох базових та професійно-орієнтованих дисциплін, а також є одним із способів розвитку стратегічного мислення студентів, оволодіння основними методами дослідження та розв'язування математичних задач, вироблення уміння самостійно розширювати свої знання з математики і застосовувати математичний апарат до аналізу та вирішення практичних задач. Курс складається з <i>трьох</i> частин. У першій частині розглядаються елементи вищої алгебри, векторної алгебри та аналітичної геометрії. Друга частина присвячена вивченню математичного аналізу, а саме: функції та її властивостей, границь функцій, диференціального та інтегрального числення функцій. Третя частина знайомить студентів з найпростішими видами диференціальних рівнянь першого і другого порядків та елементами теорії ймовірностей і математичної статистики.
Мета та завдання дисципліни	Мета дисципліни – розвинення у студентів логічного мислення, оволодіння основами математичного апарату, освоєння методів дослідження математичних задач, вироблення навичок самостійного вивчення літератури з математики і застосування математичних методів для розв'язування прикладних задач на виробництві. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння необхідними знаннями з основних розділів вищої математики та формування у студентів практичних навичок застосування якісних і кількісних методів математичного аналізу для подальшого вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та у професійній діяльності; набуття вмінь самостійно знаходити, вивчати і застосовувати наукову літературу; напрацювання навичок математичного дослідження прикладних задач, а саме: вміння перевести конкретну прикладну задачу на мову математики з наступною побудовою її математичної моделі; оволодіння методами обробки результатів, отриманих при дослідженні прикладних задач.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	<i>Здатність вирішувати типові задачі у фахових галузях або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів природничих та технічних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов, нести відповідальність за результати своєї діяльності та здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.</i> 101 Екологія ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК4. Здатність описувати результати лабораторних і польових досліджень та складати відповідні звіти. 103 Науки про Землю ЗК3. Базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для

	освоєння фахових знань. ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. 133 Галузеве машинобудування ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК5. Здатність використовувати математичні методи для розв'язку задач у галузі машинобудування, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість, довговічність у процесі життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. СК8. Здатність представлення результатів своєї діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів. 184 Гірництво ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. СК1. Здатність застосовувати математичні методи та методи природничих наук для розв'язання типових задач гірництва. СК8. Здатність використовувати нормативні та довідкові матеріали, стандартні методики, технологічну й гірничо-графічну документацію, державні стандарти та технічні креслення. 274 Автомобільний транспорт ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК7. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційних технологій. СК2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації.
Програмні результати навчання	101 Екологія РН4. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН7. Використовувати технологічні стандарти, нормативні документи, довідкові матеріали та технічні засоби для практичного виконання робіт і проведення обробки даних. РН9. Аналізувати склад, будову, розвиток екосистем у різних просторово-часових масштабах. 103 Науки про Землю РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН15. Готувати польові геолого-геофізичні матеріали до обробки та виконувати прості технологічні операції обробки геофізичної інформації. РН17. Застосовувати дані фізики, петрофізики, хімії, математики, електротехніки, радіоелектроніки, інформаційних технологій при

	проведенні лабораторних, польових робіт та комп'ютерній обробці геофізичної інформації. 133 Галузеве машино-будування РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. РН7. Володіти методами конструювання та розрахунку типових вузлів та механізмів технічних об'єктів галузевого машинобудування, виконувати конструкторські розрахунки окремих елементів вузлів та машин (розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість), пропонувати зміни в конструкторську та технологічну документацію. 184 Гірництво РН7. Застосовувати знання і методи математики, природничих, інженерних та геологічних наук для розв'язання складних типових задач професійній діяльності у сфері гірництва. 274 Автомобільний транспорт РН 2. Використовувати теоретичні та практичні знання, необхідні для виконання спеціалізованих завдань у галузі автомобільного транспорту РН5. Користуватися технічною літературою, базами даних та іншими джерелами.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Комплексні числа. Елементи векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії Тема 1. Комплексні числа і дії над ними. Алгебраїчна форма комплексного числа. Додавання, віднімання, множення і ділення комплексних чисел в алгебраїчній формі. Тема 2. Геометричне зображення комплексних чисел. Модуль і аргумент комплексного числа. Дії над комплексними числами в тригонометричній формі. Формула Муавра. Тема 3. Показникова форма комплексного числа. Формула Ейлера. Дії над комплексними числами в показниковій формі. Тема 4. Вектори і координати. Дії над векторами. Умови колінеарності і перпендикулярності векторів. Кут між векторами. Лінійна залежність векторів. Тема 5. Векторний базис. Система координат. Прямокутна система координат на площині і у просторі. Полярна система координат. Циліндрична і сферична системи координат, їх зв'язок з прямокутною. Тема 6. Пряма на площині. Рівняння прямої на площині. Кут між прямими. Відстань від точки до прямої. Складання рівнянь прямої. Тема 7 Лінії другого порядку. Коло, еліпс, гіпербола, парабола та їх властивості. Змістовий модуль 2. Вступ до математичного аналізу Тема 8. Поняття про функцію. Способи задання функцій. Область визначення та область значень функції. Монотонність, парність, непарність, періодичність, оберненість, обмеженість функцій Тема 9. Окіл точки. Границя функції в точці. Границя функції на нескінченності. Теореми про границі. Перша важлива границя. Друга важлива границя. Розкриття невизначеностей. Правило Лопітала. Тема 10. Поняття про неперервність функції в точці. Односторонні границі. Класифікація точок розриву. Тема 11. Похідна, її фізичний та геометричний зміст. Таблиця похідних. Правила диференціювання функцій. Логарифмічне диференціювання. Диференціювання неявно заданої функції. Диференціал та його геометричний зміст. Застосування диференціала до наближених

	обчислень. Тема 12. Застосування диференціального числення до дослідження функцій. Асимптоти графіка функції. Дослідження функцій. Рівняння дотичної та нормалі до кривої. Тема 13. Поняття про функцію кількох змінних Частинні похідні функції кількох змінних. Повний диференціал Тема 14. Первісна. Невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. Методи інтегрування функцій. Тема 15. Площа криволінійної трапеції. Визначений інтеграл. Властивості визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца. Наближене обчислення визначених інтегралів. Тема 16. Застосування визначеного інтеграла до розв'язування геометричних, фізичних і економічних задач Змістовий модуль 3. Диференціальні рівняння. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики Тема 17. Поняття про диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння першого порядку з відокремлюваними змінними. Особливі розв'язки. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Тема 18. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Диференціальні рівняння другого порядку, що допускають пониження порядку. Тема 19. Елементи комбінаторики Сполучення і перестановки. Приклади найпростіших комбінаторних задач. Тема 20. Випадкові події і операції над ними. Класичне означення ймовірності. Умовна ймовірність. Незалежність подій. Формула повної ймовірності. Тема 21. Випадкові величини, їх числові характеристики. Закон розподілу випадкової величини. Математичне сподівання і дисперсія випадкової величини.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Освітніми заходами та методами викладання є лекції, практичні заняття та самостійна робота: - опрацювання літератури; - пошук інформації в Інтернет; - конспектування лекцій; - підготовка до практичних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних робіт; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. -обговорення шляхів виконання завдань на практичних заняттях. Самостійна робота студентів організовується шляхом переліку індивідуальних питань і практичних завдань, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Крім того, окремі теми передбачають написання рефератів, міні-проектів. Обсяг самостійної роботи визначається кількістю годин, передбачених навчальним планом.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань, усне та письмове тематичне експрес-опитування під час практичних занять, виконання самостійної

	роботи, складання іспиту (заліку). Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем трьох частин програми та виконання самостійної (індивідуальних) робіт. Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. <i>Підсумкове оцінювання у формі іспиту:</i> максимальна кількість балів на екзамені – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали. Студенти допускаються до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом контрольних та самостійних (індивідуальних) робіт. Студенти не допускаються до іспиту, якщо під час семестру набрали менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перездати матеріал тем, за які отримано малу кількість балів (презентує виконані завдання під час консультації викладача). Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів .У підсумку студенти можуть отримати такі обов'язкові бали: - від 36 до 60 балів за поточну семестрову роботу та виконання самостійної (індивідуальної) роботи; - від 24 до 40 балів за складання іспиту. Усього – від 60 до 100 балів. Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, готувати власні інформаційні матеріали. <i>Підсумкове (семестрове) оцінювання у формі диференційованого заліку:</i> залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 48 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перездати матеріал тем, за які отримано малу кількість балів (презентує виконані завдання під час консультації викладача).. Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання.-При простому розрахунку отримаємо: кількість балів за семестрову роботу- від 48 до 80 балів. Залік (підсумкова контрольна робота) – від 12 до 20 балів. Усього – від 60 до 100 балів
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика : навч. посібник. К. : Вища школа, 1993. 648 с. 2. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика : збірник задач. К. : А.С.К., 2003. 480 с. 3. Дюженкова Л. І. та ін. Математичний аналіз у задачах і прикладах. Ч.1. К. : Вища школа, 2003. 462 с. 4. Жильцов О. Б., Торбін Г. М. Вища математика з елементами

	інформаційних технологій : навчальний посібник. 2-ге вид. К. : МАУП, 2004. 408 с. 5. Клепо В. Ю., Голець В. Л. Вища математика в прикладах і задачах : навчальний посібник, 2-ге видання. К. : Центр учбової літератури, 2009. 594 с. Додаткові: 6. Елементарна та вища математика : Посібник –довідник для учнів, абітурієнтів, студентів / В. М.Козира – Тернопіль : Астон:2021. 168 с. 7. Лейфура В. М., Голодницький Г. І., Файст Й. І. Математика : Підручник для студентів економічних спеціальностей вищ. навч. закладів І – ІІ рівнів акредитації. К. : Техніка, 2003. 640 с. 8. Овчинников П. П., Яремчук Ф. П., Михайленко В. М. Вища математика : Підручник у 2 ч. Ч. 1 : Лінійна і векторна алгебра : Аналітична геометрія : Вступ до математичного аналізу : Диференціальне і інтегральне числення. К.: Техніка, 2000. 592 с. 9. Рудавський Ю. К. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Львів : Бескид Біт, 2002. 262 с. 10. Рудавський Ю. К. та ін.. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Львів : Бескид Біт, 2002. 256 с. Інтернет-ресурси: 11. https://nmetau.edu.ua/file/vm.pdf 12. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19239/1/ilovepdf_merged.pdf 13. http://xn--e1ajqk.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/dubovik-vp-yurik-vischa-matematika_a4932a8da7f.pdf 14. http://mathem-kstuca.ucoz.ua/Liter/VM-PriklZadac-P1.pdf 15. https://nmetau.edu.ua/file/ch.2.pdf Електронні ресурси 16. Навчальний портал: сайт URL: http://www.znannya.org.ua 17. Електронний архів: сайт URL: http://www.essuir.sumdu.edu.ua 18. Онлайн-курси для студентів: сайт URL: http://www.matem.com.ua
Політика дисципліни	Вивчення навчальної дисципліни (компоненти) потребує підготовки до практичних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Для якісного засвоєння навчального матеріалу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів в усіх видах освітньої діяльності: лекції, семінарські та практичні заняття, консультації, самостійна робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача. На лекціях вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, ведення стислого конспекту лекції. В процесі практичного (семінарського) заняття студенти оволодівають уміннями правильно формулювати свою точку зору, логічно викладати матеріал, наводити факти у підтвердження своїх думок, вчать публічно виступати, правильно застосовувати розрахункові формули для розв'язування практичних задач. Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного опрацювання інформаційних джерел та оволодіння практичними навичками застосування методів та прийомів вищої математики. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної

	етики та графіка освітнього процесу. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf). У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
 Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії  Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
 Протокол № 1 від « 03 » 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова методичної ради –
 заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА
 « 04 » 09 2024 р.